

Da base bruta às decisões de negócio

Engenharia de dados, análises, previsão de demanda, recomendação e dashboard

Mauro Tessarolo Junior

Desafio Lighthouse

24

arquivos CSV

433.424

registros carregados

3

páginas de dashboard

SQL • Python • PostgreSQL • Looker Studio

O desafio exigia transformar 24 bases brutas em decisões

A pergunta não era apenas "o que aconteceu?". Era preciso construir uma cadeia confiável que sustentasse análise, previsão e recomendação.

24

CSVs com catálogo, clientes, pedidos, estoque e fiscal

7

questões conectadas em uma única narrativa

1

painel final para o time de negócio

1

Confiar

entender qualidade e tipos

2

Integrar

carregar e reconciliar

3

Analisar

responder às perguntas

4

Comunicar

transformar em decisão

Decisão de escopo

A solução foi mantida compatível com o conteúdo das aulas: robusta o suficiente para ser confiável, simples o suficiente para ser explicada.

A confiança nos resultados começou antes das análises

Três riscos concretos definiram a estratégia de tipagem: chave fiscal com 44 dígitos, identificadores com zero à esquerda e uma coluna totalmente vazia.



A carga só é confirmada depois da validação. Isso evita que uma falha parcial pareça um resultado correto.

O e-commerce concentra cerca de 70% do valor registrado



Leitura de negócio

R\$ 1,41 bi

valor total registrado

- E-commerce: R\$ 987,21 mi
- Lojas físicas: R\$ 419,27 mi
- 48.998 pedidos e 2.000 clientes

Insight

O canal digital lidera o faturamento e deve orientar aquisição, retenção e capacidade operacional. O canal físico continua relevante e merece leitura própria.

Clientes fiéis e operação física pedem ações diferentes

A mesma base revela duas frentes de decisão: relacionamento com clientes de alto valor e melhoria da presença física ao longo da semana.

R\$ 41.839,94

maior ticket médio: Isadora Rios

492

itens da categoria líder: Hélices

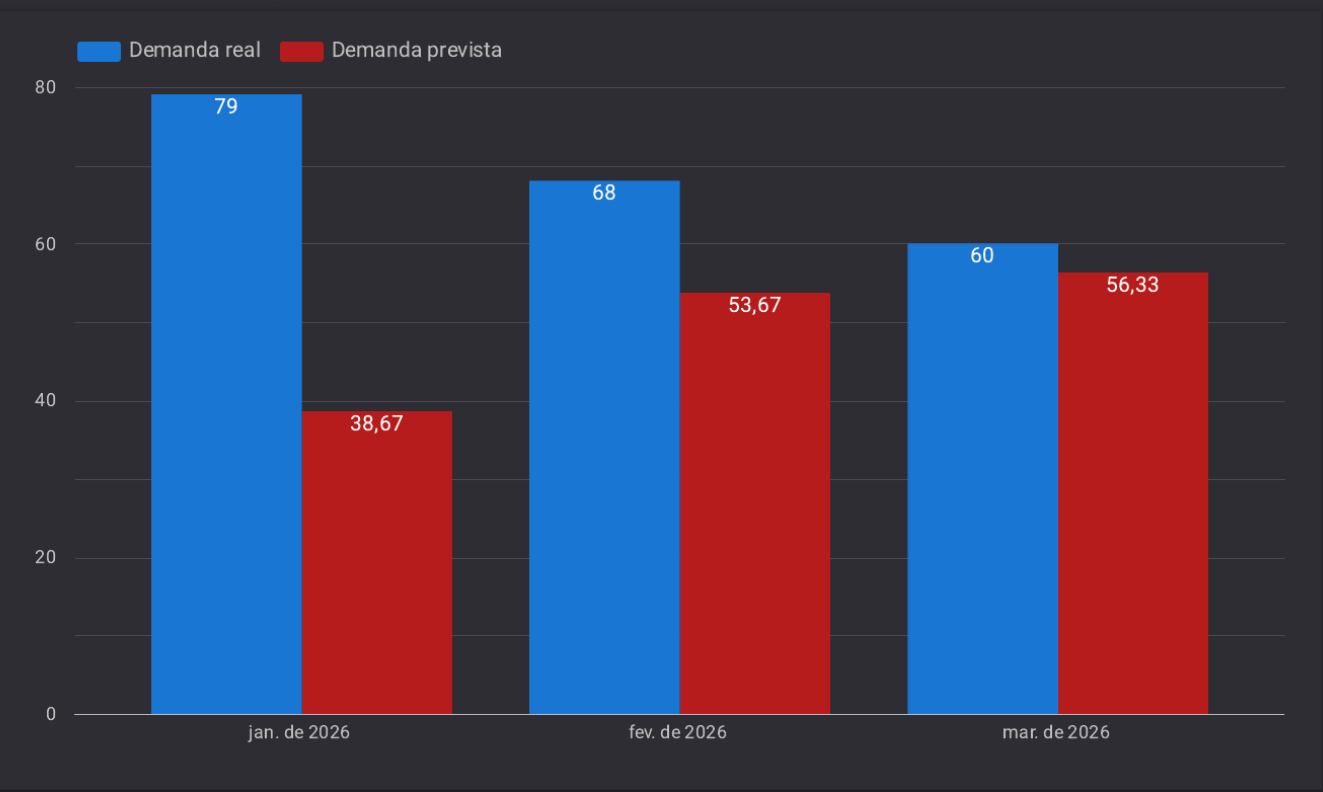
78

dias de lojas físicas sem venda



O baseline ajuda a planejar, mas subestimou o trimestre

Demanda real e prevista



149

unidades previstas no trimestre

19,44

MAE em unidades

O que aconteceu

A média móvel de três meses reagiu com atraso e ficou abaixo do realizado em janeiro, fevereiro e março.

Decisão

Usar como referência simples, não como único parâmetro de compra.

A afinidade entre compradores abre uma hipótese de cross-sell

Produto de referência

Motor de Popa 1949

Recomendação principal

Motor de Popa 5331

25,66% de similaridade

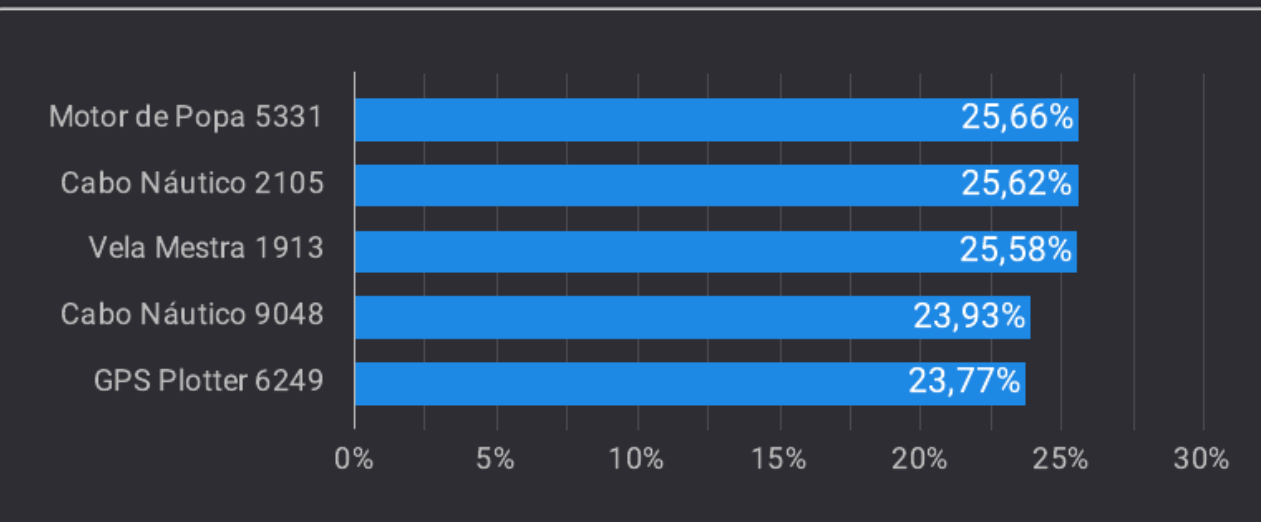
Aplicação possível

Testar ofertas combinadas, recomendações na página do produto e campanhas de pós-compra.

Limite de interpretação

Similaridade indica sobreposição relativa entre compradores. Não é probabilidade de compra nem causalidade.

Produtos com compradores mais semelhantes



As decisões ficam rastreáveis do dado bruto ao painel

Dados confiáveis

Tipos sensíveis preservados, carga transacional e 433.424 registros reconciliados.

Insights acionáveis

E-commerce lidera; quinta-feira é o pior dia físico; clientes fiéis e categorias orientam relacionamento.

Modelos com limites claros

Baseline de demanda e afinidade entre compradores apoiam testes, sem prometer precisão ou causalidade.

Acessos

[Dashboard interativo](#)

datastudio.google.com/reporting/704e9400-e2d7-4603-9b67-a3585f3a890d

[Repositório e documentação técnica](#)

github.com/maurotessarolojunior/lh-nautical-2026-2

O dashboard em PDF acompanha esta apresentação como evidência visual da entrega.